

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Matemática

Quinta Lista de Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral 2
Conteúdos: Coordenadas polares, Integral dupla em coordenadas polares, Mudança de varíaveis.

Equipe de professores responsáveis:

Prof. Daniel Lopes (daniel.clopes@ufpe.br)

Prof. Eddygledson Gama (eddygledson.gama@ufpe.br)

Prof. Matheus Oliveira (matheus.luiz@ufpe.br)

Prof. William Artiles Roqueta (william.roqueta@ufpe.br)

1.Encontre as coordenadas polares dos pontos:

a. $(1, -1)$;

b. $(-3\sqrt{3}, 3)$;

c. $\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$;

d. $(0, -4)$.

2.Encontre as coordenadas cartesianas e desenho os pontos cujas coordenadas polares são:

a. $\left(-3, \frac{4\pi}{3}\right)$;

b. $\left(\sqrt{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$;

c. $\left(-\frac{1}{4}, -\frac{7\pi}{6}\right)$;

d. $\left(3, \frac{3\pi}{4}\right)$.

3. Encontre a representação das curvas em coordenadas polares:

a. $x = -2y^2$;

b. $x^2 - y^2 = 9$;

c. $(x-1)^2 + y^2 = 4$;

d. $y = 2$.

4. Desenhe as curvas polares:

a. $r = \cos(3\theta)$;

b. $r = \text{sen}(2\theta)$;

c. $r = \text{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)$;

d. $r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

5.Calcule a área da região limitadas pela curva $r = 3 + 2\cos\theta$ que está fora da rosásea de 4 pétalas $r = \cos(2\theta)$.

6. Calcule a integral dupla de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ sobre D, onde:

a. D é a região do plano limitada pela curva $r = 2\cos(2\theta)$ que está dentro do círculo $r = \sqrt{3}$ e fora do círculo $r = 1$;

b. D é a região do plano limitada pelos círculos $x^2 + y^2 = 4$ e $(x-1)^2 + y^2 = 1$;

c. D é a região do plano limitada pela curvas $r = 1 + \cos\theta$ e $r = 3 + 2\cos\theta$ que está acima do eixo x.

7. Se D é o disco $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2\leq\frac{1}{4}$, calcule as integrais:

$$\iint_D (x^2-y)\,dA; \quad \iint_D (x+y)\,dA.$$

8. Calcule o centroide da região do semiplano superior $y\geq 0$ limitada pela curva $r=1+a\cos\theta$, onde $1\geq a>0$.

9. Seja D a região no primeiro quadrante entre os círculos $x^2+y^2=1$ e $x^2+y^2=3$ e pela rosácea de 4 pétalas $r=2\cos(2\theta)$. Se a densidade no ponto $(x,y)\in D$ é dada por

$$\rho(x,y)=\frac{y^2}{(x^2+y^2)^2},$$

calcule:

a. A massa de D;

b. O centro de massa de D.

10. Denote por D a região do plano limitado pelas curvas $y=\sqrt{2-x^2}$ e $y=x^2$ e pelas retas $x=0$ e $x=1$. Calcule:

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}.$$

11. Calcule

$$\iint_B (x^2-y)d\,A,$$

onde B é a região limitada pela elipse

$$9x^2+4y^2=1.$$

12. Seja D a região limitada por $x+y=2,\ x+y=3,\ x-2y=3$ e $x-2y=4$. Calcule

$$\int\int_D (x-y)^2 dA.$$

13. Seja D a região limitada por $y=x,\ y=2x,\ y=\frac{1}{x}$ e $y=\frac{2}{x}$ que está no primeira quadrante. Calcule

$$\int\int_D (x+y)dA.$$

14. Seja T o trapézio com vértices $(-2,0),(-1,0),(0,1)$ e $(0,2)$. Calcule

$$\iint_T (x^2-y^2)d\,A.$$

15. Calcule a área da região limitada pela elipse

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,$$

onde $a>0$ e $b>0$.